

Lin Đức Vinh (Vincent)

R&D Engineer
(IoT, System & Security)

Date of birth: 10/1996
Address: P. Tân Phú, TPHCM
Email: linducvinh@gmail.com
Phone: +84773833642
About me: https://blog.vinhld-homelab.io.vn/about/

TỔNG QUAN

Kỹ sư R&D có nền tảng Hardware/IoT, đồng thời phát triển năng lực về system, network và security thông qua cả công việc thực tế lẫn các dự án hạ tầng tự triển khai. Có kinh nghiệm với Linux, Docker, ESXi, firewall, VPN, DNS, monitoring và self-hosted services. Định hướng phát triển theo hướng kỹ sư tích hợp có khả năng làm việc xuyên suốt từ thiết bị, firmware đến hạ tầng hệ thống.

HỌC VẤN

ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM (Cử nhân Vật lý học)

Niên khóa: 2014 - 2018
Ngành: Vật lý học
Chuyên ngành: Vật lý Điện tử.

Viện đào tạo Quốc tế FPT-Jetking

Niên khóa: 2022-2024
Ngành: Quản trị hệ thống & An ninh Mạng.

Chứng chỉ:

Coursera: Managing Network Security

ISC2: Certified in Cybersecurity (CC)

DEVOPSEDU: DevOps for Fresher

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG & KINH NGHIỆM

A. KIẾN THỨC & KỸ NĂNG

- Programming/Scripting: Arduino/C++, Bash-script, PowerShell, Rust-lang.
- **Embedded/IoT:** STM32CubeIDE (IDE), PlatformIO (IDE), Embassy (framework), PCB (KiCad), Raspberry Pi, STM32, ESP32/ESP8266, Bluetooth, Sensor, Module GPS/GNSS, Module GSM/4G/LTE, MQTT Broker.
- System/Infrastructure: Linux, Docker, VMWare ESXi, DNS-Server, Gitlab-Server, UptimeKuma, Portainer, HomePage, CCTV, NAS (OpenMediaVault), OpenClaw.
- Network/Security: Firewall (Fortigate, pfSense), Aruba-AP, Zabbix, SIEM (Wazuh), Honeypot, WAF, Jump-Server (Teleport), Endpoint (Aurora), Kali-Purple, IDS/IPS (Snort, Zeek).
- Other Skills: Github, Wireshark, Burp-Suite, Hardware Hacking, OpenAI API.

B. KINH NGHIỆM

Freelance Project: Phú Thành Store (9/2023 - Hiện tại)
Thiết kế & Triển khai Hệ thống Mạng & Giám sát Nội bộ

- Thiết kế và triển khai hệ thống Wi-Fi Mesh cho môi trường bán lẻ, tối ưu vùng phủ sóng.
- Triển khai hệ thống giám sát (NVR/DVR, Camera IP), phân quyền truy cập.
- Xây dựng dịch vụ lưu trữ nội bộ phục vụ chia sẻ file và backup dữ liệu camera.
- Thiết lập giám sát hạ tầng mạng và cảnh báo sự cố downtime để tăng độ ổn định vận hành.
- Triển khai các thành phần DNS nội bộ, firewall, VPN và SIEM nhằm tăng khả năng quản trị và bảo mật hệ thống.

THÔNG TIN KHÁC

Linkedin Profile:
https://www.linkedin.com/in/vinh-lin-3921a8191/

Github Profile:
https://github.com/VinhLin

Blog: https://blog.vinhld-homelab.io.vn/

HomeLab:
MQTT Broker: https://www.vinhld-homelab.io.vn
Jump Server: https://www.vinhld-homelab.io.vn:3080
Traccar: http://traccar.vinhld-homelab.io.vn/

OpenClaw + OpenAI API + Telegram Bot (Personal Project) (3/2026)

- Triển khai trợ lý AI, dùng công cụ tích hợp OpenClaw với OpenAI API và Telegram để quản lý và tối ưu hóa yêu cầu truy vấn.
- Giám sát, cảnh báo và giới hạn mức tiêu thụ API.
- Hỗ trợ công việc như tự động dịch thuật, phân tích dữ liệu, và tìm kiếm thông tin.

Công ty CP Ứng dụng Bản đồ Việt - Vietmap

Vị trí: Chuyên viên R&D
(10/2021 – 09/2023 & 03/2025 – 11/2026)
Giai đoạn 03/2025 – 11/2026: BU Auto
Project: **Camera hành trình L110**
- Phối hợp triển khai và phát triển camera hành trình 4G.
- Debug, kiểm thử phần cứng và tính năng kết nối platform trên hệ thống (xem live, lộ trình, video EMR,...)
- Hỗ trợ kỹ thuật các vấn đề liên quan đến sản phẩm sau bán hàng.

Giai đoạn 10/2021 – 09/2023: BU LBS
- Nghiên cứu, đưa ra giải pháp khắc phục sự cố cho Tracker.
- Tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án.
- Project: **Công-lạnh**
  + Thiết kế module và vẽ PCB board đọc dữ liệu cảm biến.
  + Lập trình firmware cho ESP32 bằng C++, xử lý data và tích hợp lên IoT Platform.

Công ty Cổ phần Định Vị Số

Vị trí: Kỹ sư phần cứng
(02/2019 – 09/2021 & 01/2024 – 12/2024)
Giai đoạn 2024:
- **Dự án Board đọc thẻ tài xế:** Nghiên cứu chip CR95HF, viết firmware bằng Rust (Embassy framework) để xử lý dữ liệu RFID.
- **Dự án Tự động hóa cấu hình:** Phát triển chương trình bằng Rust để quản lý thông tin và tự động cấu hình cho hệ thống 100 xe camera qua crontab.
- Tích hợp và cập nhật dữ liệu thời gian thực lên dashboard của nền tảng ThingsBoard

Giai đoạn 2019 – 2021: Phát triển phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị Tracker
- **Dự án Module nhiệt độ:** Thiết kế PCB và lập trình firmware cho STM32F103 (STM32Cube) để đọc dữ liệu từ cảm biến MAX31865.
- Thiết kế các module phần cứng mở rộng, thực hiện kiểm thử và bảo trì hệ thống thiết bị định vị.